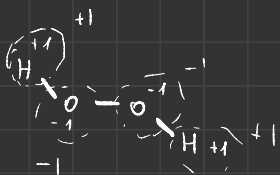
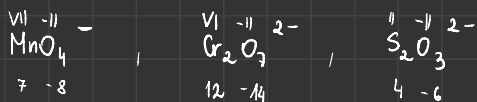


Reakcje redoks

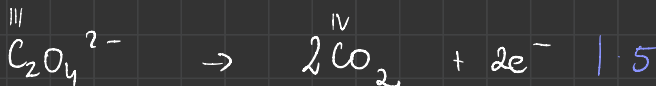
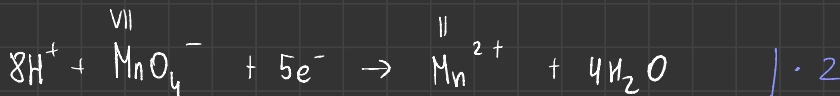
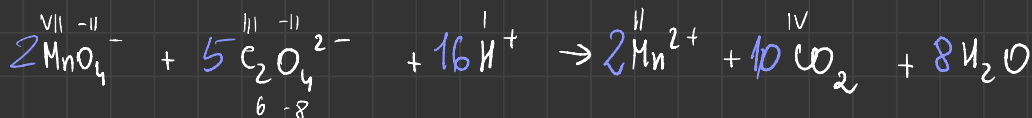
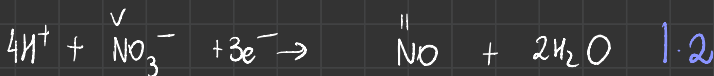
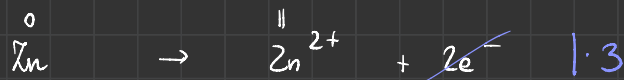
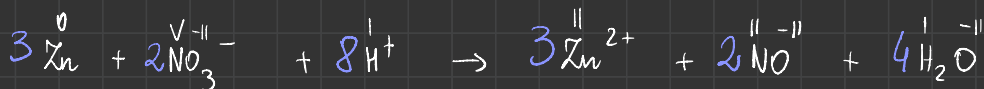
• stopnie utlenienia

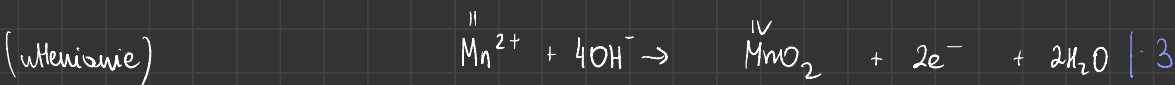
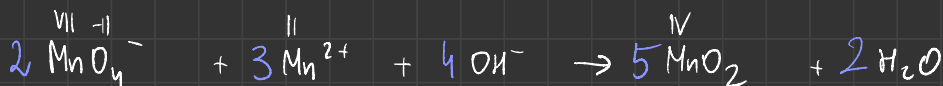
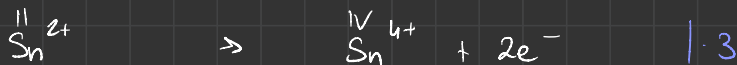
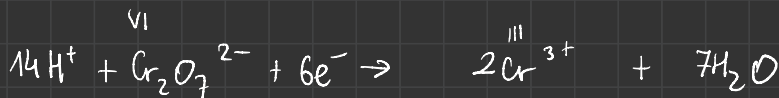
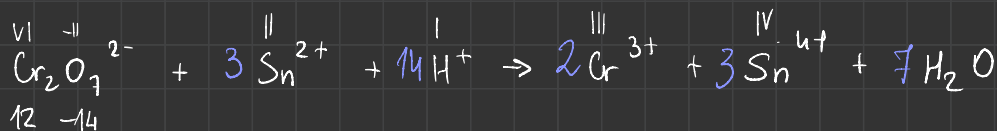


• zmiany: $\text{Kl} \rightarrow -\text{II}$
 $\text{wodór} \rightarrow \text{I}$



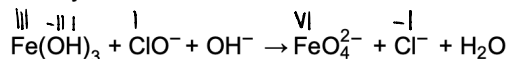
$$\text{EU}(\text{F}) > \text{EU}(\text{O}) \quad \text{EU}(\text{H}) > \text{EU}(\text{Na})$$





Zadanie 11. (0-2)

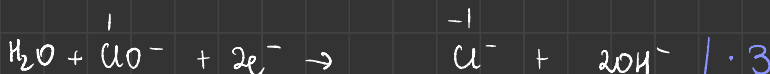
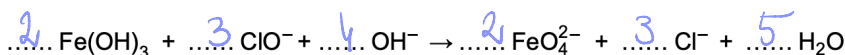
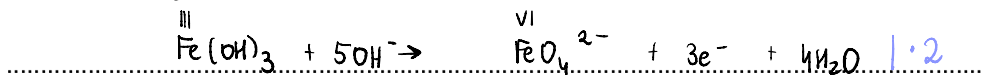
Jony FeO_4^{2-} mogą powstać podczas reakcji $\text{Fe}(\text{OH})_3$ z jonami ClO^- w nasyconym roztworze NaOH, zilustrowanej poniższym schematem:



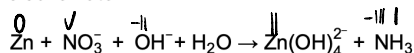
Na podstawie: L. Kolditz, *Chemia nieorganiczna*, Warszawa 1994.

Napisz w formie jonowej skróconej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równanie reakcji utleniania zachodzącej podczas opisanej przemiany. Uwzględnij środowisko reakcji. Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

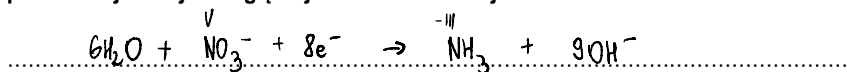
Równanie reakcji utleniania:

**Zadanie 22.**

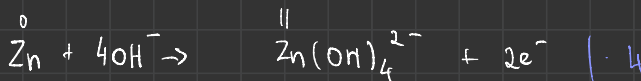
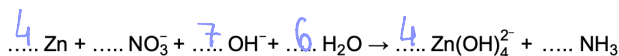
Metaliczny cynk roztwarza się w alkalicznych roztworach zawierających aniony azotanowe(V) zgodnie ze schematem:

**Zadanie 22.1. (0-1)**

Napisz w formie jonowej, z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy), równanie procesu redukcji zachodzącego podczas tej reakcji. Uwzględnij środowisko reakcji.

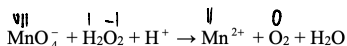
**Zadanie 22.2. (0-1)**

Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.



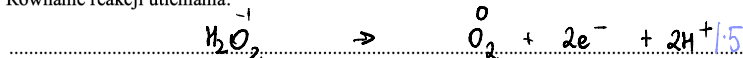
Informacja do zadań 24.–25.

Poniżej przedstawiono schemat reakcji utleniania i redukcji zachodzącej z udziałem jonów MnO_4^- .

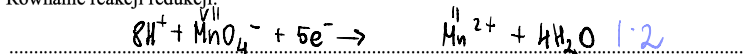
**Zadanie 24.1. (0–2)**

Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równanie reakcji utleniania i równanie reakcji redukcji zachodzących podczas tego procesu. Uwzględnij, że reakcja przebiega w środowisku kwasowym.

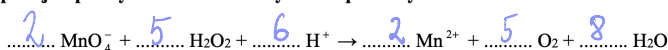
Równanie reakcji utleniania:



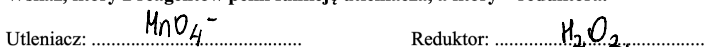
Równanie reakcji redukcji:

**Zadanie 24.2. (0–1)**

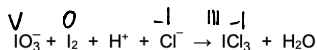
Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

**Zadanie 24.3. (0–1)**

Wskaż, który z reagentów pełni funkcję utleniacza, a który – reduktora.

**Zadanie 5.1. (0–2)**

Trichlorek jodu został po raz pierwszy otrzymany w reakcji, której schemat przedstawiono poniżej.



Napisz w formie jonowej, z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy), równanie reakcji redukcji zachodzącej podczas tej przemiany. Uwzględnij środowisko reakcji. Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

Równanie reakcji redukcji:

